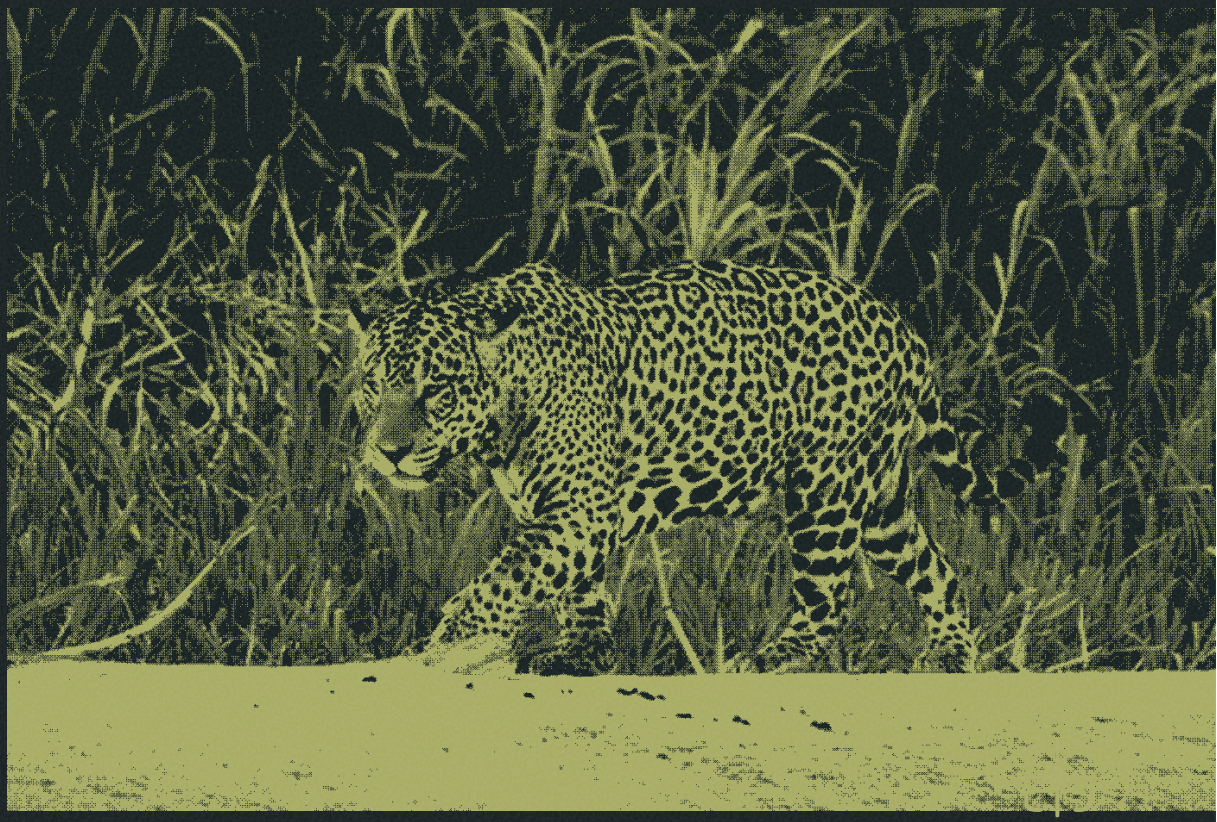
EQUIPO
SALOMÉ MARIACA SÁNCHEZ
DANIELA ESTEFANÍA POSADA HERNÁNDEZ
JUAN SEBASTIÁN MARTÍNEZ GALEANO
MARIA ESTEFANY SERNA GUERRA

VOL. 01 · V3

TERRITORIO SOSTENIBLE



PITB ANTIOQUIA

Plataforma de Inteligencia Territorial y Biodiversidad: catálogo vivo de biodiversidad con IA para el Ordenamiento Territorial de Antioquia. Estrategia asociada: Agenda Antioquia 2040.

MEDELLÍN, ANTIOQUIA · SEPTIEMBRE DE 2026

01

PLANTEAMIENTO

Introducción, justificación, objetivos y equipo.



INTRODUCCIÓN

Antioquia necesita información sobre su fauna y su flora que se pueda actualizar y comparar en el tiempo. La Plataforma de Inteligencia Territorial y Biodiversidad (PITB) Antioquia propone construir un catálogo vivo a partir de fotografías, identificación asistida por inteligencia artificial y registros georreferenciados. [PROYECTO]



Flora fotografiada de cerca: el tipo de imagen que alimenta el catálogo.
Foto: dato pendiente · dato pendiente · fuente pendiente

La presentación del prototipo describe el problema como una actualización lenta de los inventarios mediante muestreos manuales y propone una plataforma web para registrar fauna y flora observadas en campo, cámaras trampa o por ciudadanos. Las cifras generales de biodiversidad que aparecen en la presentación deben conservar su fuente y fecha cuando se publiquen. [PROYECTO]

Este documento presenta el marco interdisciplinario del proyecto: qué problema aborda, por qué se justifica, qué se propone lograr y qué aporta cada disciplina. Los apartados marcados como borrador son propuestas del equipo para revisar. [BORRADOR]

JUSTIFICACIÓN

El ordenamiento territorial necesita insumos actualizados sobre la presencia y distribución de especies. Hoy los inventarios se actualizan con lentitud por depender de muestreos manuales. [PROYECTO]

- Territorial: relacionar los registros con las capas POT/EOT para apoyar la planificación del departamento. [PROYECTO]
- Social: abrir la participación de la ciudadanía mediante ciencia ciudadana con instrucciones claras. RESUMEN
- Educativa y de salud: usar la información para la educación comunitaria y para formular preguntas de salud pública, sin diagnosticar. RESUMEN
- Ética: mostrar los límites de la IA y proteger los datos de las personas y las ubicaciones sensibles. RESUMEN

OJO

Es un borrador redactado con el material del proyecto; el equipo debe confirmar la justificación. [BORRADOR]

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Qué se busca lograr

Describir y proponer un catálogo vivo de biodiversidad con IA y georreferenciación que aporte información al ordenamiento territorial de Antioquia. [BORRADOR]

1. Integrar un modelo de identificación de organismos que muestre su incertidumbre. [BORRADOR]
2. Georreferenciar los registros y relacionarlos con las capas POT/EOT. [BORRADOR]
3. Definir el aporte de Ingeniería, Psicología, Enfermería y Comunicación. [BORRADOR]
4. Proponer una evaluación formativa con comunidades en una fase piloto. [BORRADOR]
5. Establecer criterios éticos y de protección de datos. [BORRADOR]

EQUIPO Y ESTRATEGIA

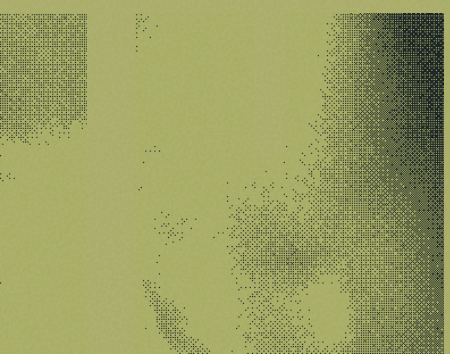
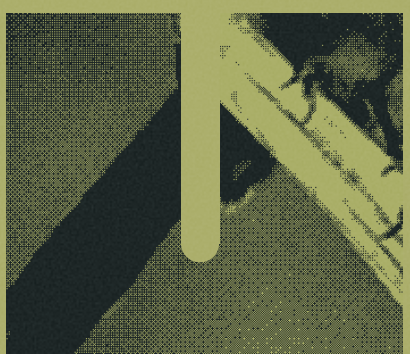
EQUIPO	ESTRATEGIA ASOCIADA
Salomé Mariaca Sánchez; Daniela Estefanía Posada Hernández; Juan Sebastián Martínez Galeano; Maria Estefany Serna Guerra	Ordenamiento Territorial, Agenda Antioquia 2040

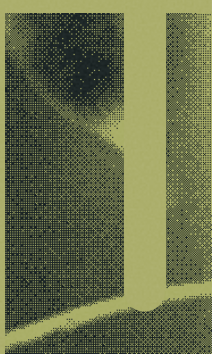
Territorio sostenible · PITB Antioquia. Medellín, Antioquia, septiembre de 2026.

02

MARCO TEÓRICO

Conceptos que sustentan el proyecto y revisión de lo ya publicado.



BIOCLIP Y LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La guía técnica describe BioCLIP como un modelo de visión y lenguaje orientado al árbol de la vida que transforma imágenes en representaciones numéricas y compara su relación con descripciones taxonómicas. Su desempeño depende del conjunto de especies, las imágenes y el contexto; los resultados de benchmarks no deben presentarse como garantía de acierto para Antioquia. [FUENTE: Stevens et al., 2024; Guía de IA, cap. 02]



Dendrobates truncatus, rana venenosa de dardo.
Foto: Gloria camargo · CC BY-NC · iNaturalist

La guía recomienda empezar por una línea base sencilla, comprobar la calidad de las etiquetas, evitar duplicados y dividir los datos por individuo antes de evaluar. También advierte que una foto puede no mostrar los rasgos necesarios para resolver especie, etapa, sexo o salud; en esos casos, el sistema debe bajar el nivel taxonómico o indicar que no es determinable. [FUENTE: Guía de IA, caps. 01–04]

SALUD PÚBLICA Y DETERMINANTES AMBIENTALES

Enfermería complementa el proyecto desde la promoción de la salud, la prevención, la educación comunitaria y la comprensión de los determinantes ambientales. La salud de las personas se relaciona con condiciones del entorno, como agua, aire, vivienda, saneamiento y ecosistemas (OMS, 2023). FUENTE

La PITB podría aportar registros para formular preguntas de investigación sobre ambiente y bienestar. No puede confirmar por sí sola riesgos zoonóticos, transmisión de patógenos ni enfermedades. Cualquier inquietud sanitaria necesita evaluación independiente por profesionales y autoridades competentes. RESUMEN

OJO

Una fotografía de una especie no demuestra un riesgo sanitario.

UNA SOLA SALUD

El enfoque de Una Sola Salud plantea que la salud humana, la salud animal, las plantas y los ecosistemas están conectados y requieren coordinación entre disciplinas y sectores (FAO, PNUMA, OMS y OMSA, 2022). **FUENTE**



Observación de campo con equipo de protección.
Foto: dato pendiente · dato pendiente · fuente pendiente

En la PITB, este enfoque es un marco de colaboración, no una función diagnóstica. Ingeniería aporta infraestructura y trazabilidad; Enfermería, prevención y salud pública; Psicología, comprensión de las conductas y la experiencia de uso; Comunicación, mensajes claros, escucha y retroalimentación. **INF**

PSICOLOGÍA: PERCEPCIÓN Y PARTICIPACIÓN

La Psicología puede estudiar cómo las personas interpretan la información de biodiversidad, qué genera confianza o confusión y qué condiciones favorecen la participación voluntaria. En el proyecto, estos aportes se proponen como líneas de trabajo y no como resultados ya medidos. INF

- Explorar qué entiende la comunidad por “identificación probable”, “no concluyente” y “registro georreferenciado”. INF
- Evitar mensajes que provoquen miedo o estigmaticen a comunidades por vivir cerca de determinadas especies. RESUMEN
- Probar la facilidad de uso y la confianza percibida mediante entrevistas o pruebas piloto voluntarias, con instrumentos revisados. [PROPUESTA]

CUIDADO

No convertir observaciones en alarmas

La presencia de una especie no permite inferir automáticamente enfermedad, peligro ni conducta de riesgo. La comunicación debe separar datos observados, hipótesis y decisiones que requieren evaluación profesional. RESUMEN

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN

Como marco de trabajo, la comunicación puede organizarse alrededor de emisor, mensaje, canal, receptor, contexto, ruido y retroalimentación. En la PITB, la ciudadanía aporta una observación; la plataforma devuelve una identificación y su grado de incertidumbre; y las personas pueden revisar, corregir o contextualizar el registro. Esta es una aplicación propuesta para el proyecto, no una validación experimental de una teoría concreta. INF

- Mensaje
  - Usar frases breves y explicar qué significa cada resultado. INF
  - Distinguir “identificación sugerida” de “confirmación experta”. RESUMEN
- Canal
  - Combinar interfaz móvil, web, material educativo y espacios presenciales según las necesidades locales. INF
- Ruido y contexto
  - Considerar conectividad, alfabetización digital, lenguaje técnico, calidad de la fotografía y posibles sesgos de interpretación. INF
- Retroalimentación
  - Permitir reportar errores, corregir metadatos y explicar por qué un registro quedó como no concluyente. INF

ESTADO DEL ARTE

Esta revisión se limita a las fuentes verificadas del proyecto. Sobre identificación automática, Stevens et al. (2024) presentan BioCLIP, un modelo de visión orientado al árbol de la vida. Sobre salud y ambiente, el plan conjunto de Una Sola Salud (FAO et al., 2022), el marco de determinantes ambientales de la OMS (2023) y la Declaración de Astaná (OMS y UNICEF, 2018) respaldan la coordinación entre sectores y la participación comunitaria. FUENTE

PENDIENTE

Ampliar la revisión

Falta revisar literatura sobre catálogos de biodiversidad con IA, ciencia ciudadana y plataformas de observaciones. No se incluyen citas que no se hayan verificado. [BORRADOR]

03

EL PROTOTIPO

Cómo funciona la plataforma y qué muestra hoy.

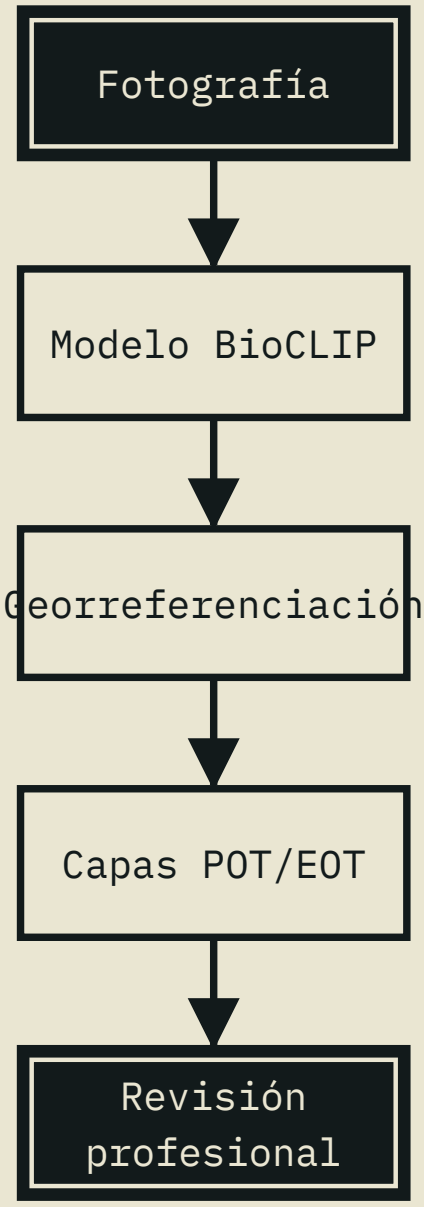


QUÉ HACE LA PLATAFORMA

El aporte de Ingeniería Informática es diseñar el sistema que recibe imágenes, conserva metadatos, solicita una identificación al modelo, gestiona la incertidumbre y relaciona cada registro con su ubicación. La plataforma no es solo un clasificador: también necesita catálogo, almacenamiento, búsqueda, mapa, control de calidad y una interfaz comprensible.

INF

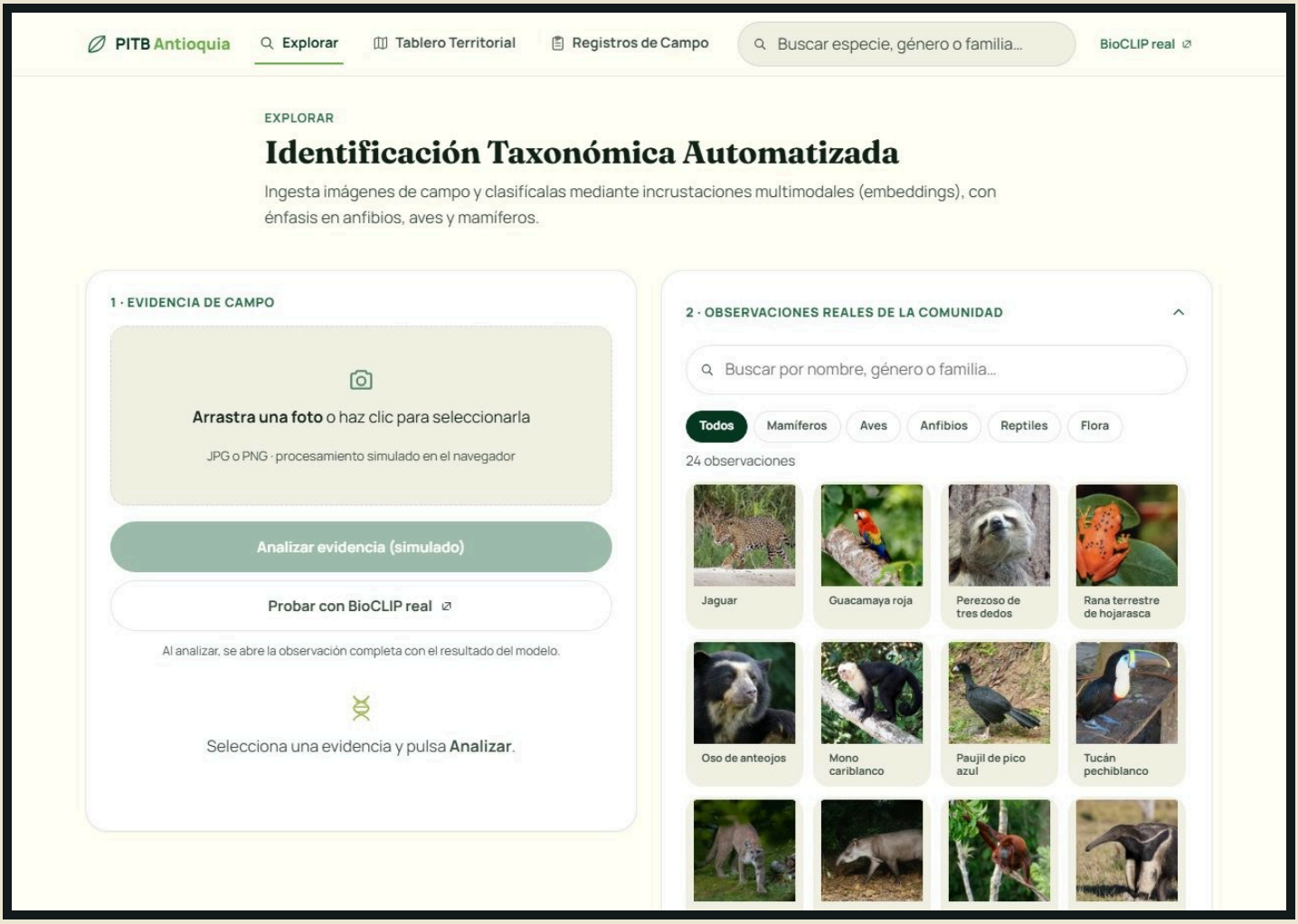
RUTA DE UN REGISTRO



Las fotografías vienen del campo, de cámaras trampa o de la ciudadanía.

MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN

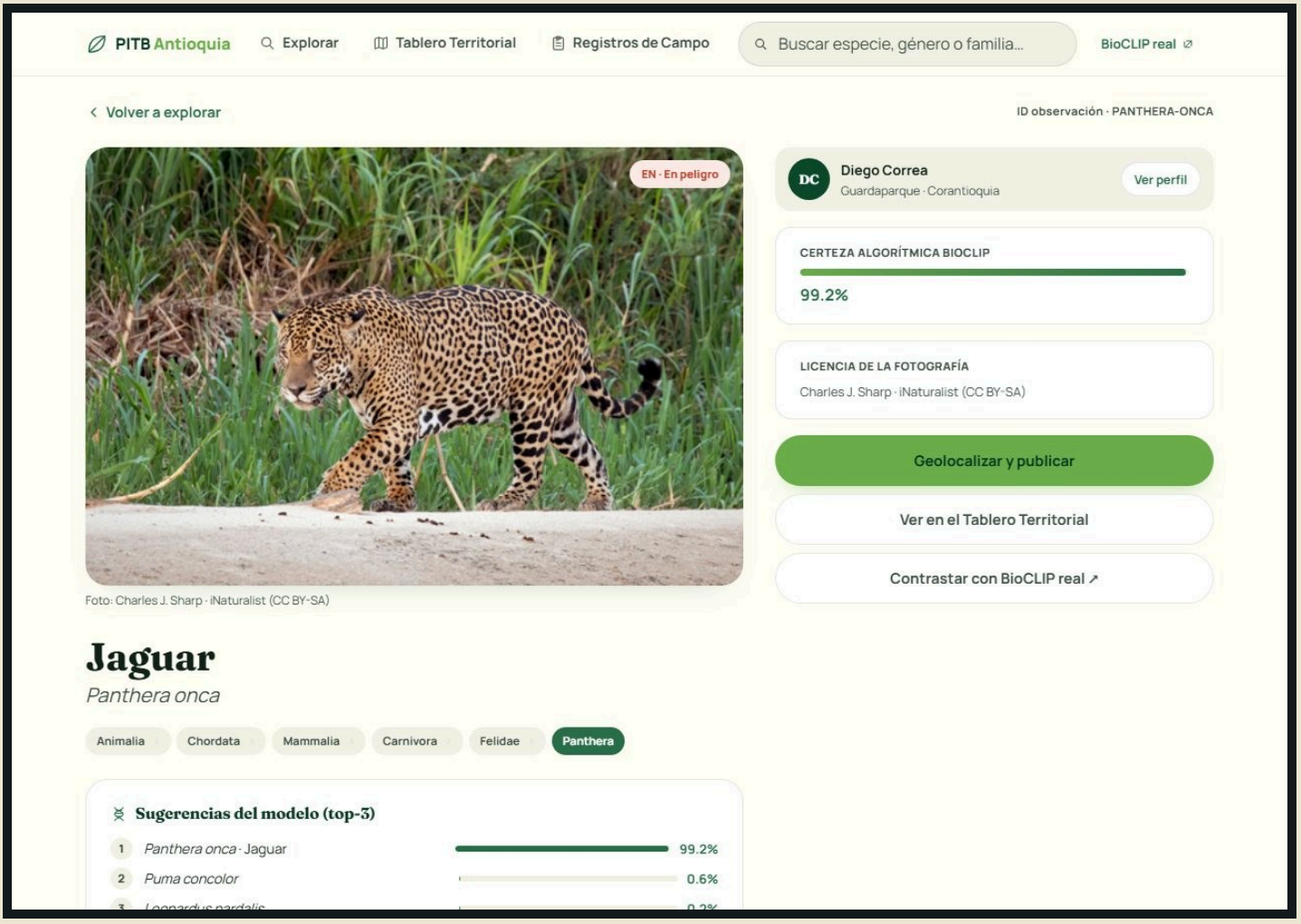
El usuario carga una foto o elige una observación de la comunidad; el prototipo muestra el resultado del modelo. En el prototipo el procesamiento es simulado en el navegador. [PROYECTO]



Prototipo PITB, identificación. Captura de pantalla.

DETALLE DE UNA OBSERVACIÓN

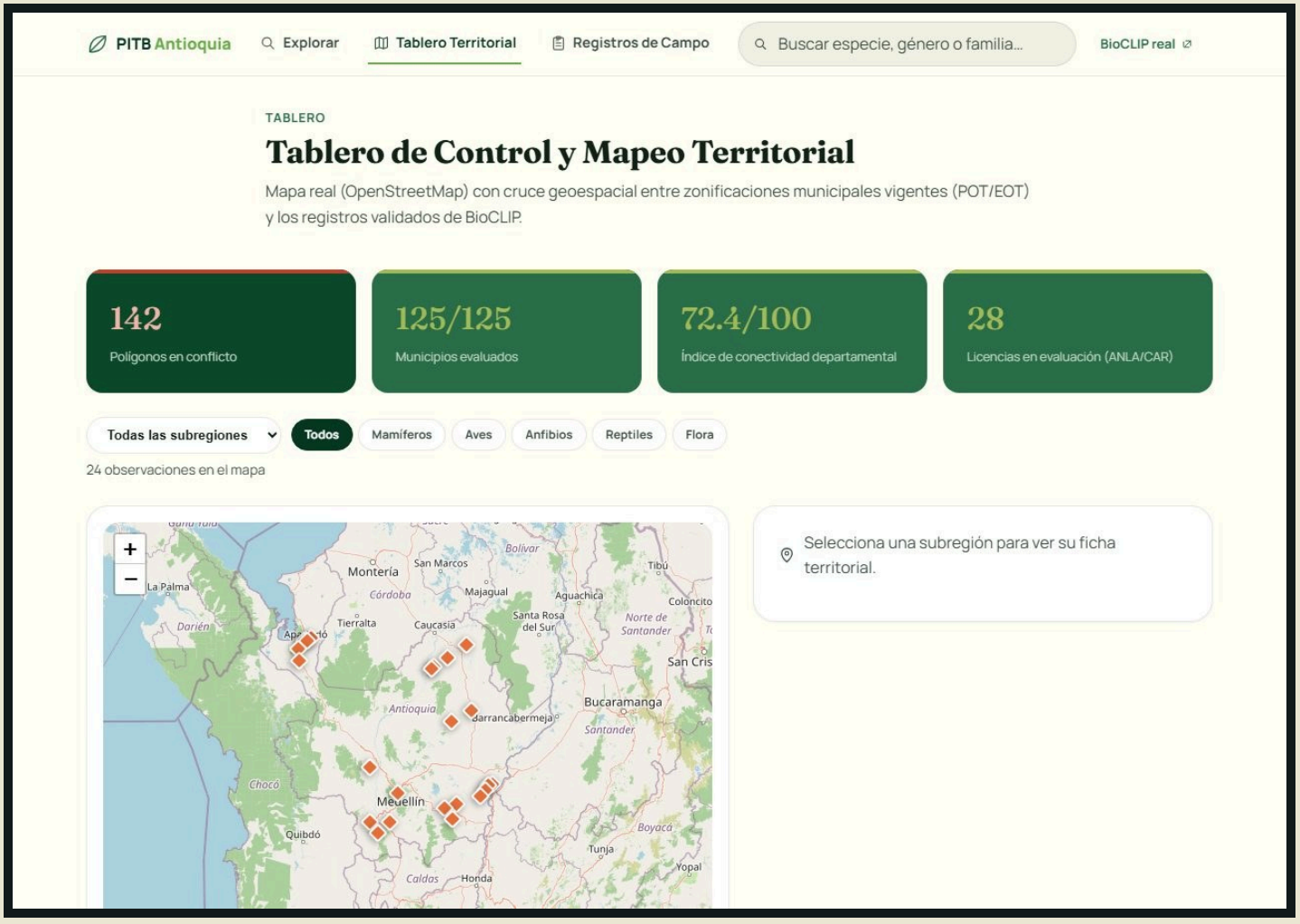
Cada observación muestra la certeza del modelo, las sugerencias alternativas, la licencia de la foto y la persona que la aportó. La certeza que aparece es un dato de demostración. [PROYECTO]



Prototipo PITB, observación. Captura de pantalla.

TABLERO TERRITORIAL

El tablero cruza los registros con las zonificaciones POT/EOT en un mapa. Una coincidencia geográfica no equivale a una conclusión ambiental. [PROYECTO]



Prototipo PITB, tablero territorial. Captura de pantalla.

EJEMPLOS DEL CATÁLOGO

El prototipo incluye 24 observaciones de ejemplo de fauna y flora. Estas seis muestran el tipo de registro que se busca identificar y georreferenciar. [PROYECTO]



Guacamaya roja · Ara macao
Foto: Matthew Patchett · CC BY-NC · iNaturalist



Oso de anteojos · Tremarctos ornatus
Foto: *snowwhite* · CC BY-NC-SA · iNaturalist



Perezoso de tres dedos · Bradypus variegatus
Foto: Fabrizio Migliore · CC BY-NC · iNaturalist



Rana de ojos rojos · Agalychnis callidryas
Foto: Steven Easley · CC BY-NC · iNaturalist



Puma · Puma concolor
Foto: Jeff Bartlett · CC BY · iNaturalist



Tapir amazónico · Tapirus terrestris
Foto: Robin Gwen Agarwal · CC BY-NC · iNaturalist

RETOS DE INGENIERÍA

- Aplicación y servicios
  - Interfaz web adaptable a móviles para cargar fotografías y consultar registros. [PROYECTO]
  - Servicios para procesar imágenes, guardar resultados y exponerlos a la interfaz. INF
- Datos y georreferenciación
  - Conservar fecha, ubicación, licencia, autoría y calidad del registro cuando estén disponibles. INF
  - Relacionar registros con capas POT/EOT sin confundir una coincidencia geográfica con una conclusión ambiental. [PROYECTO]
- Calidad y mantenimiento
  - Deduplicar observaciones, versionar el catálogo y documentar fuentes de imágenes. [FUENTE: Guía de IA, cap. 03]
  - Medir el rendimiento con fotos e individuos separados entre entrenamiento y prueba. [FUENTE: Guía de IA, caps. 03–04]

REGLA DE DISEÑO

La IA propone; el sistema debe mostrar límites

BioCLIP identifica organismos a partir de imágenes. El diseño debe permitir resultados no concluyentes, conservar la procedencia de los datos y facilitar revisión humana cuando la evidencia no sea suficiente. [FUENTE: Guía de IA, caps. 01, 04 y 05]

04

MÉTODO, ÉTICA E IMPACTO

Evaluación propuesta, aportes de cada área y límites.



EVALUACIÓN FORMATIVA PROPUESTA

Para generar evidencia propia, se propone una fase piloto con autorización institucional e instrumentos adecuados. La evaluación debe observar comprensión y utilidad percibida sin afirmar de antemano que la plataforma produce cambios de conducta o mejora la salud.

RESUMEN

1. Diagnóstico inicial
   - [ ] Encuesta breve sobre conocimientos de biodiversidad, salud ambiental y comprensión de los resultados de la IA. [PROPUESTA]
2. Actividad educativa
   - [ ] Explicar cómo aportar una foto, qué significa una identificación probable y cómo actuar ante una inquietud sin sacar conclusiones médicas. [PROPUESTA]
3. Evaluación posterior
   - [ ] Preguntas de comprensión, claridad percibida, confianza y sugerencias de mejora. [PROPUESTA]

INDICADOR PROPUESTO	QUÉ OBSERVARÍA
Comprensión	Porcentaje que diferencia una sugerencia automática de una confirmación experta.
Usabilidad	Tareas completadas y dificultades encontradas durante una prueba de interfaz.
Comunicación	Claridad percibida de mensajes, avisos y estados no concluyentes.

INDICADOR PROPUESTO	QUÉ OBSERVARÍA
Participación	Observaciones y correcciones recibidas durante el piloto.

Indicadores propuestos; no son resultados obtenidos. [PROPUESTA]

APORTES INTERDISCIPLINARIOS

ÁREA	APORTE AL PROYECTO	PRODUCTO O EVIDENCIA POSIBLE
Ingeniería Informática	Aplicación, datos, integración de BioCLIP, georreferenciación, pruebas y mantenimiento.	Prototipo funcional, registros trazables, métricas técnicas y documentación. INF
Psicología	Comprensión de la percepción, confianza, barreras de uso y respuestas a los mensajes.	Entrevistas, pruebas de comprensión y recomendaciones de experiencia de usuario. [PROPUESTA]
Enfermería	Promoción de la salud, prevención, educación comunitaria y enfoque de salud pública.	Material educativo y evaluación formativa de comprensión. [PROPUESTA]
Teoría de la comunicación	Claridad de mensajes, elección de canales, contexto, ruido y retroalimentación.	Guía de lenguaje, mensajes de interfaz y protocolo de corrección. [PROPUESTA]

La distribución es una propuesta de colaboración; requiere validación por cada equipo disciplinar. INF

El propósito central de la PITB permanece en el conocimiento de la biodiversidad y el apoyo a la planificación territorial. Las contribuciones de Psicología, Enfermería y Comunicación complementan ese propósito, mientras Ingeniería Informática construye y mantiene la infraestructura que hace posible registrar, consultar y evaluar la información.

RESUMEN

MENSAJES CLAROS Y NO ALARMISTAS

Los mensajes deben adaptarse a la edad, experiencia digital, contexto cultural y necesidades de accesibilidad de quienes usan la plataforma. La información debe ayudar a comprender el alcance de la identificación, no dar a entender que una predicción es una verdad definitiva. INF

EVITAR	PREFERIR
“Esta especie es peligrosa”.	“La foto sugiere esta especie; la identificación no determina por sí sola un riesgo para la salud”. RESUMEN
“La IA confirmó la especie”.	“La IA propone una identificación; revisa las alternativas y el nivel de certeza”. INF
“La comunidad causó el problema”.	“El registro aporta información; su interpretación requiere contexto y colaboración institucional”. RESUMEN
“No hay resultado”.	“No concluyente: la imagen no ofrece evidencia suficiente; puedes aportar otra foto o solicitar revisión”. INF

Ejemplos de redacción recomendada para interfaz y materiales educativos. INF

La teoría de la comunicación se conecta con la Psicología al observar comprensión, confianza y reacción emocional; con Enfermería, al comunicar prevención con responsabilidad; y con Ingeniería, al convertir esos principios en textos de interfaz, estados de error y mecanismos de retroalimentación. INF

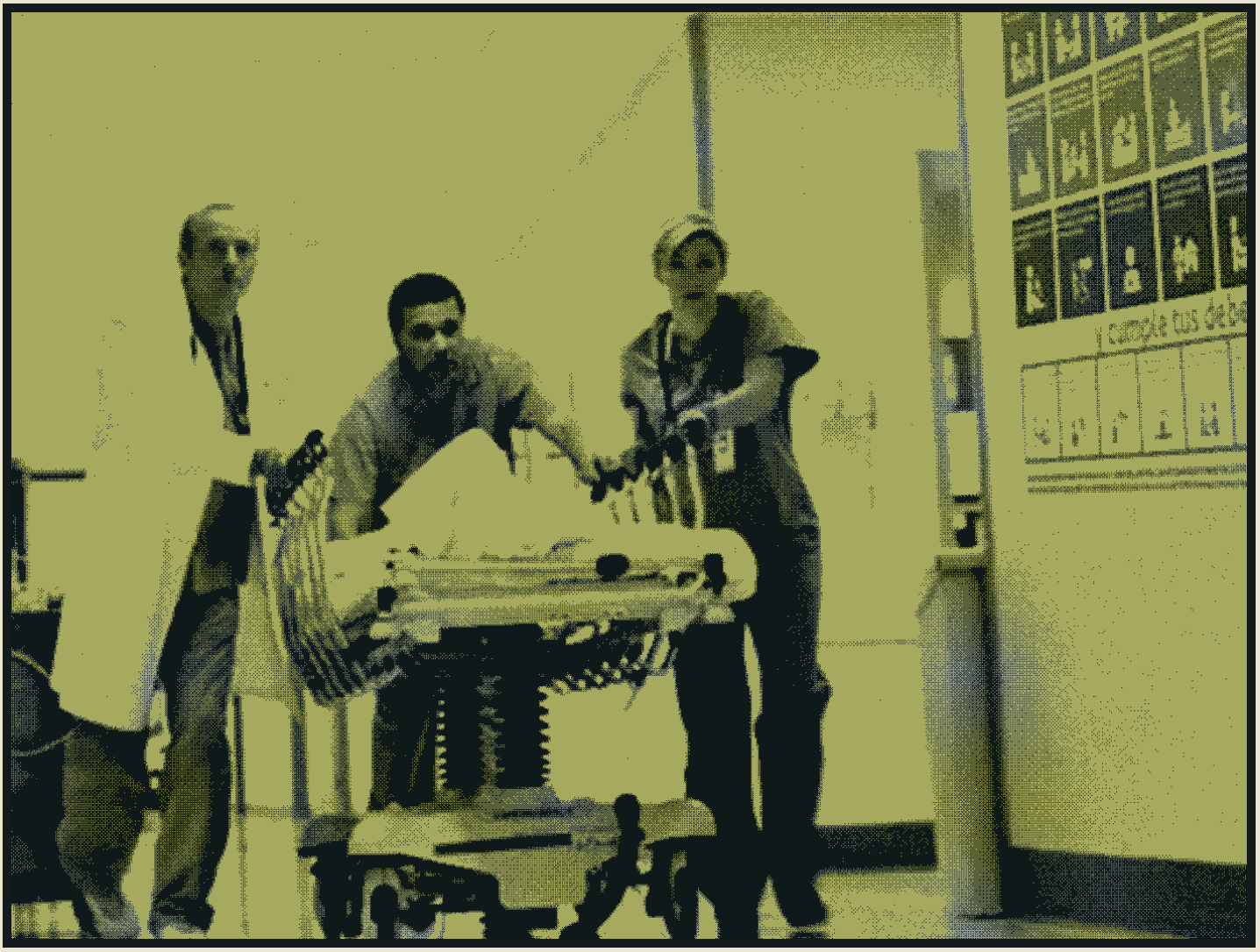
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON CUIDADO

La ciencia ciudadana puede ampliar la cobertura de observaciones y fortalecer el conocimiento territorial. Para que la participación sea responsable, las instrucciones deben explicar qué datos se recogen, para qué se usan y cómo se puede reportar una equivocación. RESUMEN

Si se recopilan datos personales, opiniones o información que identifique a participantes, se deben aplicar minimización de datos, confidencialidad, almacenamiento seguro y las autorizaciones correspondientes. La ubicación precisa de especies vulnerables también requiere cuidado para evitar su captura o perturbación. RESUMEN

ÉTICA, PRIVACIDAD Y LÍMITES

La iniciativa debe respetar beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, confidencialidad y responsabilidad profesional. Las decisiones sanitarias no deben basarse exclusivamente en una predicción algorítmica. RESUMEN



Ante una inquietud sanitaria decide la revisión profesional.
Foto: dato pendiente · dato pendiente · fuente pendiente

- Consentimiento y transparencia cuando se invite a personas a participar en pruebas o actividades de investigación. RESUMEN
- Minimización y protección de datos personales; acceso limitado y almacenamiento seguro. RESUMEN
- Protección de ubicaciones sensibles de fauna vulnerable. RESUMEN
- Trazabilidad de fuentes, licencias, autoría, fecha y procedencia de las fotografías. [FUENTE: Guía de IA, cap. 03]
- Revisión por profesionales competentes ante inquietudes sanitarias, biológicas o territoriales que excedan la identificación automática. RESUMEN

ALCANCE

Límite central del proyecto

BioCLIP es una herramienta de identificación de organismos, no un sistema de diagnóstico clínico, detección confirmada de patógenos ni certificación de riesgo para la comunidad. [FUENTE: Guía de IA, caps. 01 y 05]

05

CIERRE

Conclusiones y fuentes.

CONCLUSIONES

La PITB propone un catálogo vivo de biodiversidad con IA para el ordenamiento territorial de Antioquia. Su valor depende de que cada registro conserve su procedencia, su incertidumbre y su revisión humana. [BORRADOR]

Psicología, Enfermería y Comunicación complementan ese propósito sin cambiar su alcance, y Una Sola Salud ofrece el marco de colaboración. BioCLIP identifica organismos: no diagnostica ni certifica riesgos. [BORRADOR]

Quedan pendientes ampliar el estado del arte, validar los instrumentos de evaluación con las comunidades y confirmar los objetivos con el equipo. [BORRADOR]

REFERENCIAS

1 Food and Agriculture Organization of the United Nations, United Nations Environment Programme, World Health Organization, & World Organisation for Animal Health. (2022). *One Health Joint Plan of Action (2022–2026).* https://www.fao.org/3/cc2289en/cc2289en.pdf

2 Organización Mundial de la Salud. (2023). *Environmental health.* https://www.who.int/health-topics/environmental-health

3 Organización Mundial de la Salud & UNICEF. (2018). *Declaración de Astaná sobre Atención Primaria de Salud.* https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-sp.pdf

4 Stevens, S. et al. (2024). *BioCLIP: A vision foundation model for the tree of life.* CVPR. https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/papers/Stevens_BioCLIP_A_Vision_Foundation_Model_for_the_Tree_of_Life_CVPR_2024_paper.pdf

5 Guía de IA. (Documento aportado por el equipo). *Cómo hacer que un modelo distinga animales: especie, etapa, sexo y salud desde una foto, con contexto.* Vol. 01, caps. 01–07.

6 PITB Antioquia. (Presentación aportada por el equipo). *Territorio sostenible: georreferenciación y ordenamiento territorial.*

Las fotografías de animales vienen de iNaturalist y se citan con su autor y licencia; varias son de uso no comercial (CC BY-NC). Los créditos de las fotografías de personas y del helecho están pendientes. Las capturas son del prototipo PITB. **FUENTE**

CRÉDITOS DE IMÁGENES

Fotografías tomadas de fuente pendiente y iNaturalist y mostradas con el filtro de dos tintas del sistema. Cada imagen conserva su autoría y licencia.

IMAGEN	AUTOR	LICENCIA	ORIGEN
Helechos	**dato pendiente**	**dato pendiente**	fuente pendiente
Dendrobates truncatus	Gloria camargo	CC BY-NC	iNaturalist · foto 39467863
Trabajo de campo	**dato pendiente**	**dato pendiente**	fuente pendiente
Ara macao	Matthew Patchett	CC BY-NC	iNaturalist · foto 233350330
Tremarctos ornatus	*snowwhite*	CC BY-NC-SA	iNaturalist · foto 187383867
Bradypus variegatus	Fabrizio Migliore	CC BY-NC	iNaturalist · foto 670559120
Agalychnis callidryas	Steven Easley	CC BY-NC	iNaturalist · foto 6229148
Puma concolor	Jeff Bartlett	CC BY	iNaturalist · foto 157098031
Tapirus terrestris	Robin Gwen Agarwal	CC BY-NC	iNaturalist · foto 217394473
Atención en salud	**dato pendiente**	**dato pendiente**	fuente pendiente